

በዝቅተኛ አካባቢዎች ለሚገኙ ሰብሎች አማራጮች መመሪያ

መግቢያ

የውሃ መስፋፊያ ግድቦች፣ የደረቅ ድንጋይ መለኪያዎች እና ሌሎች የውሃ ማቆያ ሥርዓቶች በመሠረታቸው በዝቅተኛ አካባቢዎች የግብርና አማራጮች እየጨመሩ ሲሄዱ፣ ሰፊ ያሉ የሰብል ዝርያዎች እድሎችም እየጨመሩ ይሄዳሉ። ደረቅ መሬት ሰብሎች ለድርቅ እና ለከፍተኛ ሙቀት መቋቋም የሚችሉ እንዲሁም የተከማቸውን የአፈር እርጥበት ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም የሚችሉ መሆን አለባቸው።

በርካታ የጥራጥሬ ዓይነቶች ከእነዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ጋር በሚገባ ይጣጣማሉ። ጥራጥሬዎች ሌሎች በርካታ ጥቅሞች አሏቸው፦

- እነሱ ዋና የፕሮቴኒን ምንጭ ናቸው
- ለአፈር ለምነት ይጨምራሉ
- ሊደርቁ እና ስለዚህ በቀላሉ ሊከማቹ እና ሊጓጓዙ ይችላሉ

እዚህ ላይ በኢትዮጵያ ዝቅተኛ አካባቢዎች ሊበቅሉ የሚችሉ ሰብት የጥራጥሬ ዓይነቶችን እናስተዋውቃለን።

ይዘት ሠንጠረዥ

- መንግ ባቄላ ገጽ 2
- የርግም አተር ገጽ 5
- ባቄላ/አደንጓሬ ገጽ 7

መንግ ባቄላ

ባህርያት

- መንግ ባቄላ ከፍተኛ የፕሮቴኒን ይዘት ያለው ሲሆን ለተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጥራት ያለው አመጋገብ ይሰጣል
- በከፍተኛ የፕሮቴኒን ይዘት ምክንያት የሰብል ቅሪቶች እንደ መኖሩ ሊያገለግሉ ይችላሉ
- መንግ ባቄላ ናይትሮጅንን ወደ አፈር ይጨምራል እና የአፈር ለምነትን ያሻሽላል
- ናይትሮጅንን በማስተካከል የአፈርን ጥራት ያሻሽላል
- መንግ ባቄላን ከሌሎች ሰብሎች ጋር በማደባለቅም የአፈር ለምነት ይሻሻላል
- ሊደርቅ እና ሊከማቹ እንዲሁም ለረጅም ርቀት ሊሸጥ ይችላል

የመሬት ዝግጅት

አርቲፊሻል ማዳበሪያ አጠቃቀም

- አርቲፊሻል ማዳበሪያ መጠቀም አይበረታታም፤ ምክንያቱም ሰብሉ በተፈጥሮው ናይትሮጅን የሚያስተካክል ነው።

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም

- እንደ እንስሳት ድክ እና ኮምፖስት ያሉ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች የአፈርን እርጥበት መቆየት አቅም ያሻሽላሉ። ከአፈር ጋር በደንብ መቀላቀል አለባቸው።
- 25 ኩንታል (ከ2500 ኪሎ ግራም ጋር እኩል) ኮምፖስት ይመከራል።
- ምን ያህል ድክ መጠቀም እንዳለበት መወሰን አለበት፤ የአሁኑን የአፈር ለምነት እና የተቀማጭ ቅሪቶችን ግምት ውስጥ በማስገባት። በጎርፍ መሰረት በሆኑ ሥርዓቶች ውስጥ ያሉ የተቀማጭ ቅሪቶችም ንጥረ ነገሮችን ይይዛሉ።

የሰብል ጥበቃ

****አረም መቆጣጠር፡****

- የማሳውን ተደጋጋሚ ማረስ
- አረሞችን ለመቆጣጠር ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል እርምጃ መምረጥ፤ እንደ፡
 - አረም ማውጣት
 - ከመዝራት በፊት ተገቢ የማሳ ጽዳት
 - አረምን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መምረጥ

****ተባይ መቆጣጠር፡****

- እንደ፡ ያሉ ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል ተባይ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን መምረጥ
 - ከእህል ሰብሎች ጋር በመካከል መዝራት
 - ለወፎች፣ ጫጫታ ለመፍጠር እና ለማስፈራራት መንገዶችን መጠቀም
 - ለወፎች፣ ከንፋስ ጋር የሚንቀሳቀስ ጨርቅ ወይም ፕላስቲክ ያለው በትር መትከል

****በሽታ መቆጣጠር፡****

- ወቅታዊ መዝራት
- ተገቢ የማሳ ጽዳት
- ንጹህ ዘር መጠቀም
- ተባዮችን መቆጣጠር
- በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም

መከር እና የመከር ማጨድ ተግባራት

- ሰብሉ መከር መከረር አለመቻሉን ለመወሰን፣ ቡቃያው በደንብ መድረቁን ያረጋግጡ፤ ይክፈቱት እና ዘሮቹ ደርቀው መሆናቸውን ይፈትሹ።
- ምርቱን በደንብ አየር በሚዘዋወርበት ደረቅ እና ንጹህ ቦታ ያከማቹ።
- የተሰበሰቡት ጥራጥሬዎች ከመደርደር እና ከማከማቻ ውስጥ ከማስገባት በፊት መድረቅ አለባቸው።

****ምስል 1: ሙንግ ባቁላ****

የርግም አተር

ባህርያት

- የርግም አተር ለአመጋገብ በርካታ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሀብታም ሰብል ነው
- የርግም አተር በጣም ጠቃሚ የእንስሳት መኖር ነው እና በደረቅ ወቅት እስተማማኝ የመኖር ምንጭ ሊሆን ይችላል።
- የርግም አተር ናይትሮጅንን ወደ አፈር ስለሚያስተካክል ለአፈር ጥበቃ እስተዋጽኦ ያደርጋል።
- በመኖሪያ አካባቢዎች ለአጥር እና ለንፋስ ጥበቃ ጠቃሚ ነው።
- ሊደርቅ ስለሚችል፣ ሊቆይ እና ሊሸጥ ይችላል – በሩቅ ርቀትም ቢሆን።

የመሬት ዝግጅት

- መሬቱ በጣም አሸዋማ መሆን የለበትም። በሐሳብ ደረጃ ከፍተኛው ቁልቁል 5% መሆን አለበት። መሬቱ በአፈር ውስጥ ከመጠን በላይ ውሃ ሊኖረው አይገባም።
- ከመዝራት በፊት መሬቱ ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ መታረስ አለበት
- መሠረታዊ እርጥበትን የሚጠብቁ የተለያዩ ዘዴዎች ተገቢ ናቸው፦ የማሰሪያ-ግድብ፣ በመስክ ውስጥ ከፍ ያሉ ዓርቻዎች።

የውሃ አያያዝ

- ዓመታዊ የዝናብ መጠን ከ400 እስከ 1000 ሚሜ ለሰብል እድገት ተስማሚ ነው። የሰብሉ ሥር ጥልቅ ነው ይህም ጥልቅ የአፈር እርጥበት ለመውሰድ ጠቃሚ ነው።

ዝርያዎች

ስም ዓመት የተለቀቀ አጠቃላይ የእድገት ቀናት የምርት ምርት (ኩንታል/ክታር) የመኖ ምርት (ኩንታል/ክታር) የእድገት ከፍታ (ከባህር ጠለል በላይ - ሜትር) ዓመታዊ ዝናብ (ሚሚ) የዘር መጠን									
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
፯፯	2017	150	74.5	145.4	1000-2000	500-1200	4-4.8		
እንተር	2017	160	26.98	60.2	1000-2000	800-1200	4-4.8		
አራይቭ / ICEA /	P877091	2009	120-150	10-15	-	1000-1650	350-750	4-6	
ሪስፔክት	2014	116	48	115	967-1200	600-800	3-4		
ጽጋብ	2014	104	53	123	590-1000	400-650	3-4		

የዘር አያያዝ

- የርግም አተር ለማደግ በቂ እርጥበት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ተገቢው የመዝራት ጊዜ ከሰኔ መጀመሪያ እስከ ሰኔ አጋማሽ ነው።
- የሥር ሥርዓቱ ከዝናብ ወቅት በኋላ ድርቅን መቋቋም ይችላል።

- ለአጭር ጊዜ የርግም አተር ዝርያዎች በአንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ዘሮች በ20 እስከ 60 ሴ.ሜ መካከል ይዝሩ።
- ቡቃያዎቹ ሙሉ በሙሉ ካደጉ በኋላ ግንደቹን ይተዉ እና አረሞችን ያስወግዱ።
- በሄክታር ከ45 እስከ 50 ኪሎ ግራም ዘር ያስፈልጋል። በአንድ ቀዳዳ ውስጥ ሁለት ዘሮች በሚዘሩበት ጊዜ ዘሮቹን በእጥፍ መጨመር አለበት።

የሰብል እቅድ

- የርግም አተር ከማሻሻል እና በቆሎ ጋር በመካከል መዝራት ይቻላል።
- የርግም አተር የአፈር ለምነትን ለማዳበር ይረዳል እና በደረቅ ወቅት ተባዮችን ያፈርሳል።

አርቲፊሻል ማዳበሪያ አጠቃቀም

- አርቲፊሻል ማዳበሪያ መጠቀም አይበረታታም፤ ምክንያቱም ሰብሉ በተፈጥሮው ናይትሮጅን የሚያስተካክል ነው።

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም

- እንደ እንስሳት ድክ እና ኮምፖስት ያሉ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች የአፈር አርጥበት መቆየት አቅምን ያሻሽላሉ። እንደዚህ ያሉ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች ከአፈር ጋር በደንብ መቀላቀል አለባቸው።
- ምን ያህል ድክ መጠቀም እንዳለበት መወሰን አለበት፤ የአሁኑን የአፈር ለምነት እንዲሁም የተቀማጭ ቅሪቶችን ግምት ውስጥ በማስገባት። በጎርፍ መሰረት በሆኑ ሥርዓቶች ውስጥ ያሉ ቅሪቶችም ንጥረ ነገሮችን ይይዛሉ።

የሰብል ጥበቃ

****ተባይ መቆጣጠር፡****

- በተባይ ዑደት ላይ በመመስረት የዘር ወቅትን ማስተካከል
- ከአህል ሰብሎች ጋር በመካከል በመዝራት የተባይ ጉዳትን መቀነስ
- እንደ፡ ያሉ ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል ተባይ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን መምረጥ
 - ለወፎች፣ ጫጫታ ለመፍጠር እና ለማስፈራራት መንገዶችን መጠቀም ወይም ከንፋስ ጋር የሚንቀሳቀስ ጨርቅ ወይም ፕላስቲክ ያለው በትር መትከል

መከር እና የመከር ማጫድ ተግባራት

- ቃሪያዎቹ ለመከር ዝግጁ ሲሆኑ ቆዳቸው ቡናማ ይሆናል እና ሙሉ በሙሉ ይደርቃል።
- ቃሪያዎቻቸውን በመክፈት እና ባቁላውን በመንከስ የርግም አተሩ ምን ያህል እንደደረቀ ይፈትሹ።
- የርግም አተር ዘሮች መበላሸትን ለመከላከል በደንብ መከማቸት አለባቸው። በንጹህ እና ደረቅ ከረጢቶች ውስጥ ያከማቹ፤ በተለይም ሄርሜቲክ ከረጢቶች።
- ከማከማቻ ቦታ አጠገብ እና ዙሪያ አይጦችን እና አይጦችን ያስወግዱ፤ ከመከር በኋላ የሚደርስውን ኪሳራ ለመቀነስ።

****ምስል 2: የርግም አተር****

ባቄላ/አደንጓሬ (Cowpea)

ባህርያት

- ባቄላ ጠቃሚ የእንስሳት መኖሪያ ነው፤ መኖሪያ በድርቅ ጊዜ እስተማማኝ ምግብ ነው።
- ባቄላ ናይትሮጅንን ያስተካክላል እና ወደ አፈር ይጨምራል።
- የባቄላ ቅርንጫፎች እና ቅጠሎች በመሬት ላይ ቢተከሉ እና በአፈር ላይ ቢበሰብሱ የአፈር ለምነት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል።
- ባቄላ ከፍተኛ መቀትን መቋቋም ይችላል፤ እስከ 35 ዲግሪ ሴንቲግራድ ድረስ ያድጋል ነገር ግን ጥሩው የመቀት መጠን በ30 ዲግሪ ሴንቲግራድ እና 35 ዲግሪ ሴንቲግራድ መካከል ነው።
- ባቄላ ዓመታዊ የዝናብ መጠን 400-700 ሚሜ ባለባቸው አካባቢዎች ይበቅላል፤ እስከ 1500 ሚሜ ዝናብ ድረስ።

የመሬት ዝግጅት

- ዘሮች ከመዝራታቸው በፊት መሬቱ በጥልቅ ማረስ ይዘጋጃል
- እንደ ማሰሪያ-ግድብ እና የመስክ ዳርቻዎች ከፍ ማድረግ ያሉ የአፈር እርጥበትን የሚያሻሽሉ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል።

ዝርያዎች

| ስም | ዓመት የተለቀቀ | ቀለም | ምርታማነት (የምርምር ማሳ) | ምርታማነት (የእርሶ አደር ማሳ) | የእድገት ከፍታ (ከባህር ጠለል በላይ - ሜትር) | ዓመታዊ ዝናብ (ሚሜ) |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

-----|-----|

| ጃርጋዳ | 2020 | ክሬም | 20-30 | 18-25 | 600-1600 | 450-850 |

| ጂራፍ | 2020 | ቀይ | 19-32 | 17-27 | 600-2600 | 450-850 |

| ካንኬቲ (IT99K-1122) | 2012 | ቀይ | 22-32 | 17-21 | 1000-1850 | 350-1100 |

| (82D-889) | 2008 | ሮዝ | 26 | 20 | 1300-1650 | 350-750 |

| ቦላ (85D-3517-2) | 2006 | ቀይ/ነጭ | 19 | 17 | 350-1850 | 350-1100 |

| IT 98K-131-2 | 2006 | ክሬም | 17.9 | 14 | 1100-1750 | 500 |

| ቲቲንግ (IT 92KD-3) | 2001 | ክሬም | 22-22.5 | 16.6 | 1450-1850 | 660-1025 |

| ፈርስት (838 689 4) | 2001 | ቀይህ ቡናማ | 19-21 | 19.6 | 1450-1850 | 660-1025 |

የዘር አያያዝ

- ባቄላ ዝቅተኛ የዝናብ መጠን ባለው ዝቅተኛ አካባቢ ይበቅላል።
- ለመዝራት ተገቢው ጊዜ ከሰኔ መጨረሻ እስከ ሐምሌ መጀመሪያ ነው።
- በሂክታር ከ60 እስከ 70 ኪሎ ግራም ዘር ይመከራል
- በሰብሎች መካከል 60 ሴ.ሜ እና በረድፎች መካከል 20 ሴ.ሜ ርቀት መዝራት ይመከራል።

የሰብል እቅድ

- ባቄላ ከማሽላ እና በቆሎ ጋር በመካከል መዝራት ይቻላል
- የጭረድ መዝራት ሊከናወን ይችላል፤ በሁለት መስመር ማሽላ እና በአራት መስመር ጥራጥሬ/ባቄላ።

አርቲፊሻል ማዳበሪያ አጠቃቀም

- አርቲፊሻል ማዳበሪያ መጠቀም እይበረታታም።

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አጠቃቀም

- የእንስሳት ድክ እና ኮምፓንት የአፈር እርጥበት እና የውሃ መቆየት እቅምን ያሻሽላሉ።
- የእንስሳት ድክን ከአፈር ጋር በደንብ መቀላቀል እንጂ ከግንዱ ሥር አለመበተን አስፈላጊ ነው።

የሰብል ጥበቃ

****አረም መቆጣጠር በሚከተሉት መንገዶች ሊከናወን ይችላል፦****

- ከማረስ በፊት ማሳውን ማጽዳት
- የማሳውን ተደጋጋሚ ማረስ
- የሰብል ማድረቅ መጠቀም
- አረም ማውጣት፦ የመጀመሪያ አረም ማውጣት ከመዝራት በኋላ ከ2-3 ሳምንታት ውስጥ መከናወን አለበት። ሁለተኛ አረም ማውጣት ከአበባ በፊት ከ25-35 ቀናት ይደረጋል።
- ዘሮች በአፈር በደንብ መሸፈን አለባቸው እና በቂ የአፈር ዘይት እርጥበት መረጋገጥ አለበት።

****ተባይ መቆጣጠር፦****

- በተባይ ዑደት ላይ በመመስረት የዘር ወቅትን ማስተካከል
- ከእህል ሰብሎች ጋር በመካከል በመዝራት ጉዳቱን መቀነስ ይቻላል
- እንደ፡ ያሉ ባዮሎጂካል እና ሜካኒካል ተባይ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን መምረጥ
 - ለወፎች፣ ጫጫታ ለመፍጠር እና ለማስፈራራት መንገዶችን መጠቀም
 - ከንፋስ ጋር የሚንቀሳቀስ ጨርቅ ወይም ፕላስቲክ ያለው በትር መትከል

****በሽታ መቆጣጠር፦****

- የሰብል ሽክርክር ማካሄድ
- በሽታ ያደረባቸው ሰብሎች እንዲሁም አስተናጋጅ ሰብሎችን ማስወገድ
- የማሳው ተገቢ ጽዳት እና የሰብል ማድረቅ

መከር እና የመከር ማጨድ ተግባራት

- ቅጠሎቹ ለአትክልትነት የሚጠቀሙ ከሆነ ቅጠሎቹ ሊለሰልሱ ይችላሉ።
- ቃሪያዎቹ እንደ መኖ ለመጠቀም ከሆነ ከመድረቃቸው በፊት መከረር አለባቸው።
- ባቂላ በአብዛኛው እንደ እህል ይጠቅማል፦ ከ85-90% የሚሆኑት ቃሪያዎች ቆዳቸው ቢጫ ቀለም ሲይዝ እና ሙሉ በሙሉ ሲደርቅ መሰብሰብ አለባቸው። በሚከሩበት ጊዜ ጥቂት ቃሪያዎችን ይክፈቱ እና ደርቀው መሆናቸውን ያረጋግጡ።
- የተሰበሰበውን ምርት ከመፍጨት በፊት በደንብ ያድርቁት።
- ዘሮች በንጹህ እና ደረቅ ቦታ ውስጥ መከማቸት አለባቸው።
- ተገቢ ማድረቅ የዘር መበስበስ እድልን ይቀንሳል።

• በከረጢት ውስጥ የተከማቹ ዘሮች ከግድግዳ እና ከመሬት ርቀው መቀመጥ አለባቸው፤ እና በተመራጩ ሁኔታ በመደርደሪያ ላይ መቀመጥ አለባቸው።

****ምስል 3: ባቄላ/አደንጓሬ****

ታተመ፦

****የሚተማመንበት ድርጅት፦****

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
የተመዘገቡ ቢሮዎች በን እና ኤቭሮርን፤ ጀርመን

****የአፋር የአፈር ማገገሚያ ፕሮጀክት (ASRP)****

የጂኦዴዜድ ቢሮ

ፖ.ኦቦክስ 100009፤ አዲስ አበባ፤ ኢትዮጵያ

ስልክ፦ +251 11 6629 983 / +251 11 5540 764

ኢሜይል፦ giz-aethiopien@giz.de

ድረ-ገጽ፦ www.giz.de

****እ.ኤ.አ. **** ጥር 2022

****ዲዛይን እና ጽሑፍ፦**** ሚታሜታ፤ ኔዘርላንድስ (www.metameta.nl)

****የፎቶ ክሬዲቶች፦**** ጂኦዴዜድ/ኤስዲአር-ኤስኤል

****በምትኩ፦**** የፌዴራል ኢኮኖሚ ትብብር እና ልማት ሚኒስቴር (ቢኤምዜድ)

****ከጋራ ትብብር ጋር፦**** የኢትዮጵያ ግብርና ሚኒስቴር (ሞአ)

ጂኦዴዜድ የዚህ ህትመት ይዘት ሃላፊነት አለበት።